מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס׳ מקצוע 114054

מועד א׳ – חורף תשע״ה

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות ״אמריקאי״ (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה וסעיף יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות :שני דפים משני הצדדים + הטבלה המחזורית.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים (״סלולריים״) או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

מסרו את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ״י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

מאירים מתכת באור בעל אורך גל $\lambda = 496nm$. נתון כי צריך להפעיל מתח של $1.1V$ כדי לעצור את כל האלקטרונים הנפלטים מהמתכת.

מהי פונקציית העבודה של המתכת?

א. $\phi = 1.4eV$ ✓
ב. $\phi = 1.2eV$
ג. $\phi = 1.6eV$
ד. $\phi = 2.4eV$
ה. $\phi = 0.8eV$
ו. $\phi = 2.2eV$

פתרון:

$$E_k = \frac{hc}{\lambda} - \phi - eV_{stop} = 0$$

$$\phi = \frac{12400A^o ev}{4960A^o} - 1.1ev = 1.4ev$$

שאלה 2:

נניח שגוף האדם מתנהג כגוף שחור, כאשר מקסימום הפליטה מתקבל ב- $\lambda_{peak} = 9.5\mu m$.

חשבו את האנרגיה הנפלטת ביום על ידי אדם עם שטח גוף של $2m^2$.

א. $84.8MJ$ ✓
ב. $42.4MJ$
ג. $0MJ$
ד. $21.2MJ$
ה. $122.8MJ$
ו. $144.3MJ$

פתרון:

$$\lambda_{\max}[\mathrm{m}] = 2.898 \cdot 10^{-3} \frac{1}{T}$$

$$T = \frac{2.898 \cdot 10^{-3}}{9.5 \cdot 10^{-6}} K^o = 305.05K^0$$

$$J = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$$

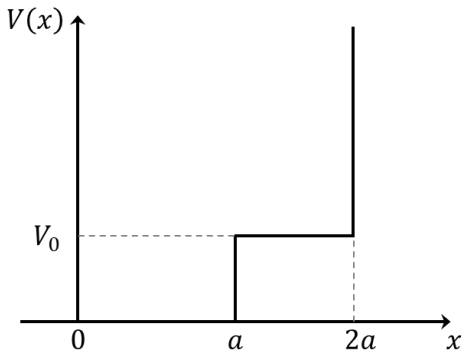
$$J = 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot 305.05^4 = 491 \frac{W}{m^2} = 491 \frac{joule}{m^2 \cdot \sec}$$

$$P_{Day} = 491 \frac{joule}{m^2 \cdot \sec} \cdot 2 \cdot 60 \cdot 60 \cdot 24 = 84.84 \frac{MJ}{Day}$$

שאלה3:

נתון בור פוטנציאל חד מימדי כמוראה בציור:

$$V(x)=\begin{cases}\infty & x<0\\ 0 & 0<x<a\\ V_0 & a<x<2a\\ \infty & x>2a\end{cases}$$



ופונקציות הגל:

$$\begin{cases}\psi_1(x)=A\sin\left(k_1x\right) & 0<x<a\\ \psi_2(x)=B\sin\left(k_2\left[x-2a\right]\right) & a<x<2a\end{cases}$$

מהו היחס בין A ל- B ($\frac{A}{B}=?$) כאשר פונקצית הגל מתארת אלקטרון עם אנרגיה $E>V_0$:

נתונים:

$$E=4eV\ \ ,V_0=3eV\ \ ,a=1.186nm$$
$$hc=12400eV\cdot\mathring{A}\ \ ,m_ec^2=0.511MeV$$

א. $\frac{A}{B}=-0.52$ ✓

ב. $\frac{A}{B}=0.52$ ✓

ג. $\frac{A}{B}=+1.92$

ד. $\frac{A}{B}=-1.92$

ה. $\frac{A}{B}=-0.74$

ו. $\frac{A}{B}=+0.74$

פתרון : תנאי הרצפות של פונקצית הגל ונגזרתה נותן :

$$\begin{cases}\psi_1(x)=A\sin(k_1x)\\ \psi_2(x)=B\sin(k_2[x-2a])\end{cases}$$

$$A\sin(k_1a)=B\sin(k_2[a-2a])$$

$$\frac{A}{B}=\frac{\sin(-k_2a)}{\sin(k_1a)}=\frac{\sin\left(-\sqrt{\frac{2m_e(E-V_0)}{\hbar^2}}a\right)}{\sin\left(\sqrt{\frac{2m_e(E)}{\hbar^2}}a\right)}=\frac{\sin\left(-\sqrt{\frac{8\pi^2m_ec^2(E-V_0)}{(hc)^2}}a\right)}{\sin\left(\sqrt{\frac{8\pi^2m_ec^2(E)}{(hc)^2}}a\right)}=\frac{\sin\left(-\sqrt{\frac{8\pi^2\cdot0.511\cdot10^6ev\cdot1ev}{12400^2\left(A^0ev\right)^2}}11.86\,\mathrm{A}\right)}{\sin\left(\sqrt{\frac{8\pi^2\cdot0.511\cdot10^6ev\cdot4ev}{12400^2\left(A^0ev\right)^2}}11.86\,\mathrm{A}\right)}=-0.511$$

$$\begin{cases}\psi_1(x)'=Ak_1\cos(k_1x)\\ \psi_2(x)'=Bk_2\cos(k_2[x-2a])\end{cases}$$

$$Ak_1\cos(k_1x)=Bk_2\cos(k_2[x-2a])$$

$$\frac{A}{B}=\frac{k_2\cos(k_2[x-2a])}{\mathrm{k}_1\cos(k_1x)}=\frac{\sqrt{\frac{2m_e(E-V_0)}{\hbar^2}}\cos\left(-\sqrt{\frac{2m_e(E-V_0)}{\hbar^2}}a\right)}{\sqrt{\frac{2m_e(E)}{\hbar^2}}\cos\left(\sqrt{\frac{2m_e(E)}{\hbar^2}}a\right)}=\frac{1}{2}\frac{0.978}{0.91}=0.534$$

שתי התשובות יתכנו, כך ששניהם יתנו את הנרמול הנכון עבור הפוטנציאל הנתון. * נחשב את שתי התשובות.

שאלה 4:

נתון כי לרמה אטומית מסוימת קיים רוחב אנרגטי של $\Delta E=1\mu eV$.

מהו τ , זמן החיים המינימאלי של הרמה?

א. $\tau=0.33n\sec\left(10^{-9}\sec\right)$ ✓

ב. $\tau=0.69p\sec\left(10^{-12}\sec\right)$

ג. $\tau=0.99n\sec\left(10^{-9}\sec\right)$

ד. $\tau=0.39\mu\sec\left(10^{-6}\sec\right)$

ה. $\tau=0.63\mu\sec\left(10^{-6}\sec\right)$

ו. $\tau=0.93p\sec\left(10^{-12}\sec\right)$

פתרון:

$$\Delta E\cdot\tau>\frac{\hbar}{2}$$

$$\tau=\frac{\hbar}{2\cdot\Delta E}=\frac{6.58\cdot10^{-16}ev\cdot\sec}{2\cdot1\cdot10^{-6}ev}=3.29\cdot10^{-10}\approx0.33n\sec$$

שאלה 5:

נויטרונים בעלי אנרגיה קינטית של $E_n^k = 1eV$ מתפזרים פיזור בראג ממישורים של גביש בעלי מרחק $d = 2A°$.

מהי זווית הפיזור מהסדר השלישי ?

נתון: $m_n = 939.57 \frac{Mev}{c^2}$

א. $\theta_3 = 12.39°$ ✓

ב. $\theta_3 = 14.34°$

ג. $\theta_3 = 16.55°$

ד. $\theta_3 = 18.85°$

ה. $\theta_3 = 22.23°$

ו. $\theta_3 = 27.12°$

פתרון:

$$\frac{E_k}{m_n c^2} = \frac{1}{939.57 \cdot 10^6} << 0.1 \quad (Classic\ physics)$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m_n} = \frac{h^2}{2m_n \lambda^2} = \frac{(hc)^2}{2m_n c^2 \lambda^2} \rightarrow \lambda = \sqrt{\frac{(hc)^2}{2m_n c^2 E_k}}$$

$$m_n = 939.57 \frac{Mev}{c^2}$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{(12400 A^o ev)^2}{2 \cdot 939.57 \cdot 10^6 ev \cdot 1ev}} = 0.286 A^o$$

$$m\lambda = 2 \cdot d \cdot \sin\theta \rightarrow \sin\theta = \frac{3 \cdot 0.286 A^o}{2 \cdot 2} = 0.21 \rightarrow \theta = 12.38$$

שאלה 6:

פוטון בעל אורך גל $\lambda = 3A^o$ מתפזר מחלקיק נייח בעל מטען e ומסה $m = 100 \frac{Kev}{c^2}$. מהו אורך הגל של הפוטון אחרי הפיזור אם ידוע שהחלקיק קיבל את מקסימום התנע שיכל לקבל מתהליך זה.

א. $3.248 \mathring{A}$ ✓

ב. $3 \mathring{A}$

ג. $2.782 \mathring{A}$

ד. $1.825\,\mathring{A}$

ה. $1\mathring{A}$

ו. $0.2\,\mathring{A}$

פתרון:

$$\theta = 180^o$$

$$\lambda = 3 + \frac{hc}{m_e c^2}\left(1 - \cos(180)\right)$$

$$\lambda = 3 + 0.124 \cdot 2 = 3.248 A^o$$

שאלה 7:

דרך אטומי הגז הנמצאים ברמת היסוד הועברה אלומת אלקטרונים. נמצא כי אטומי גז המימן פולטים אור באורך גל אחד ויחיד.

מהו תחום האנרגיות האפשריות של אלומת האלקטרונים העוברת דרך אטומי הגז?

א. $10.2eV \le E < 12.09eV$ ✓

ב. $13.6eV \le E < \infty$

ג. $3.4eV \le E < 12.09eV$

ד. $3.4eV \le E < 13.6eV$

ה. $10.2eV \le E < 13.6eV$

ו. $10.2eV \le E \le 13.6eV$

פתרון:

מכיוון שנתון שרק אורך גל אחד נפלט, אז צריך שבתחום האנרגיה של אלומת האלקטרונים יהיה חלק שהאנרגיה יותר גדולה מ $E_2 - E_1$ אבל בהכרח כל התחום יותר קטן מ- $E_3 - E_1$.

$$E_2 - E_1 = -13.6ev\left(\frac{1}{2^2} - 1\right) = 10.2\,\text{ev}$$

$$E_3 - E_1 = -13.6ev\left(\frac{1}{3^2} - 1\right) = 12.08ev$$

$$If\ \{E_e\} \equiv \text{range of the electrons energies}$$

$$Then\ \rightarrow \{E_e\} < 12.08ev\ \ \&10.2\,\text{ev} \in \{E_e\}$$

שאלה 8:

פונקציית הגל של חלקיק הנמצא בפוטנציאל מסוים נתונה ע"י:

$$\psi(x) = Ae^{-i6x}\sin(4x)$$

בתחום $0 < x < \pi$, הפונקציה מתאפסת מחוץ לתחום.

חשבו את האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת של קפיץ: $U = \frac{1}{2}kx^2$ עבור פונקציית הגל הנתונה.

אינטגרלי עזר:

$$\int \sin^2(\alpha x)dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2\alpha x)}{4\alpha}$$

$$\int x^2 \sin^2(ax)dx = \frac{4a^3x^3 + (3 - 6a^2x^2)\sin(2ax) - 6ax\cdot\cos(2ax)}{24a^3}$$

א. $k\left(\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{32}\right)$

ב. $k\left(\frac{\pi^2}{6} + \frac{1}{32}\right)$

ג. ✓ $\frac{1}{2}k\left(\frac{\pi^2}{3} - \frac{1}{32}\right)$

ד. $\frac{1}{2}k\left(\frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{32}\right)$

ה. $k\left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{32}\right)$

ו. $k\left(\frac{\pi}{3} + \frac{1}{32}\right)$

פתרון:

$$\psi(x) = Ae^{-i6x}\sin(4x)$$

$$\mathrm{p}(x) = |\psi(x)^2| = A^2\sin^2(4x) \rightarrow \int_0^{\pi} A^2\sin^2(4x)dx = 1 \rightarrow A^2 = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi}$$

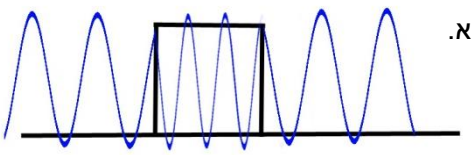
$$\langle U\rangle = \frac{1}{2}k\langle x^2\rangle = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\sin^2(4x)dx = \left(\frac{256x^3 + (3-96x^2)\sin(8x) - 24x\cdot\cos(8x)}{1536}\right)\Big|_0^{\pi}$$

$$\langle U\rangle = \frac{1}{\pi}k\left(\frac{256\pi^3 - 24\pi}{1536}\right) = k\left(\frac{1}{6}\pi^2 - \frac{1}{64}\right)$$

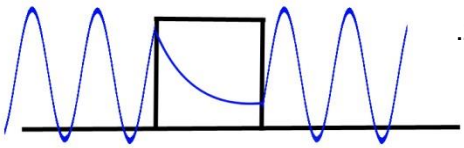
שאלה 9:

חלקיק בעל אנרגיה E עובר במחסום פוטנציאל שגובהו V_0. נתון **כי-** $V_0 < E$, איזה ציור מתאר את פונקצית הגל עבור החלקיק הזה במעבר במחסום.

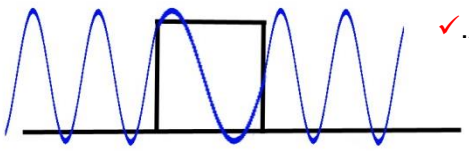
א.



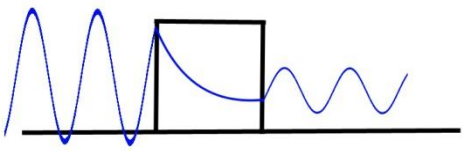
ב.



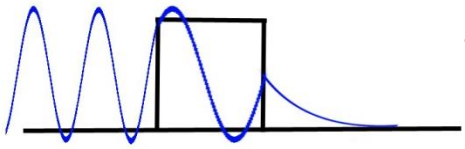
ג. ✓



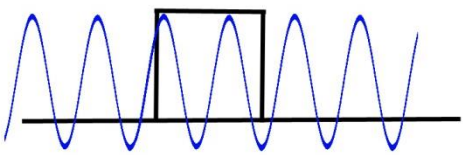
ד.



ה.



ו.



פתרון:

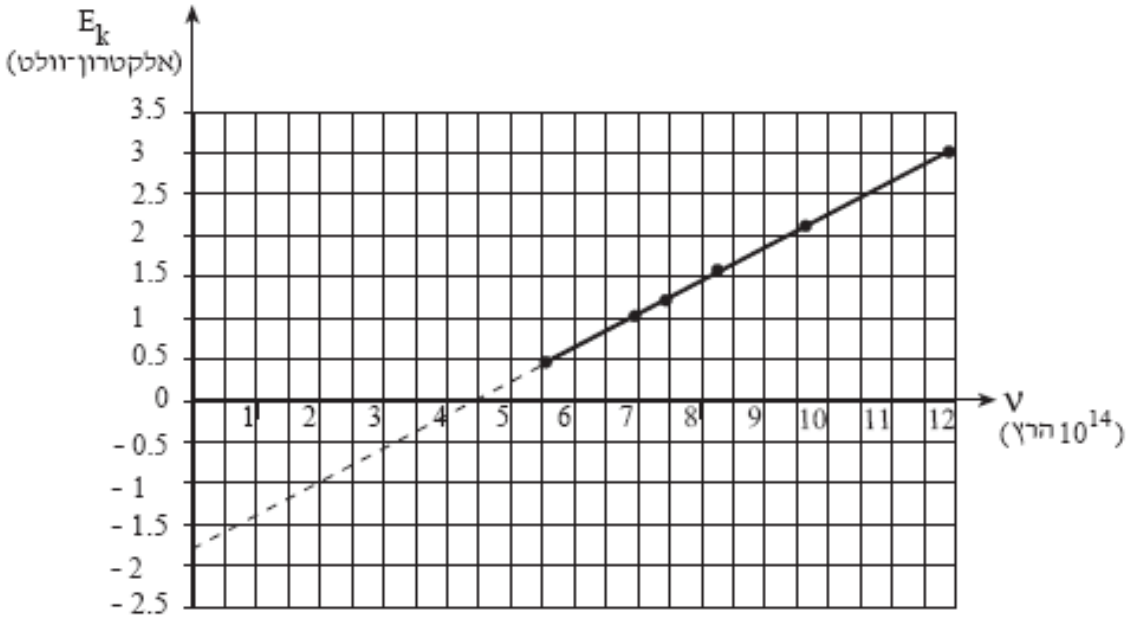
$$k_1 = k_3 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \rightarrow \lambda_1 = \lambda_3$$

$$k_2 = \sqrt{\frac{2m\left(E - V_0\right)}{\hbar^2}} < k_1 \rightarrow \lambda_2 > \lambda_1$$

לכן : ג'

שאלה 10:

מקרינים מתכת מסוימת באלומות קרינה מונוכרומטיות, בזו אחר זו. בכל פעם מודדים את האנרגיה הקינטית של האלקטרונים שנעקרים מהמתכת. הגרף שלפניך מתאר את האנרגיה הקינטית, E_k, ביחידות eV (אלקטרון-וולט) כפונקציה של תדירות הקרינה ν (ביחידות 10^{14} הרץ)



העיגולים בגרף מייצגים את הנקודות שנמדדו בסדרת הניסויים. מהגרף מצא את אורך גל דה-ברולי המקסימלי **<u>שנמדד בניסויים</u>** אלו.

א. $17.5\,\mathring{A}$ ✓

ב. $22\,\mathring{A}$

ג. $12\mathring{A}$

ד. $7\,\mathring{A}$

ה. $1.7\,\mathring{A}$

ו. $1.2\,\mathring{A}$

פתרון:

אפשר לראות מהגרף שהתדר המנימלי שמיינן אלקטרונים מהמתכת עבור הניסוי שנערך מוציא אלקטרונים בעלי אנרגיה קניטית קינטית $E_k = 0.5ev$, לכן אורך הגל המקסימלי הוא

$$\frac{E_k}{m_e c^2} = \frac{0.5}{0.511 \cdot 10^6} << 0.1 \quad \left(\text{classical physics}\right)$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{h^2}{2m_e \lambda^2} = \frac{\left(hc\right)^2}{2m_e c^2 \lambda^2} \rightarrow \lambda = \sqrt{\frac{\left(12400 A^o ev\right)^2}{2 \cdot 0.511 \cdot 10^6 ev \cdot 0.5ev}} = 17.53 A^o$$

שאלה 11:

חלקיק נמצא באזור בו שורר פוטנציאל הנתון ע"י:

$$V(x,y,z) = V_1(x) + V_2(y) + V_3(z)$$
$$V_1(x) = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$
$$V_2(y) = m\omega^2 y^2$$
$$V_3(z) = \frac{1}{2} m\omega^2 z^2$$

מה הניוון של רמת האנרגיה השלישית?

א. 2

ב. 3

ג. אין ניוון ✓

ד. 4

ה. 5

ו. 6

פתרון:

האנרגיה הכוללת של מצב מסויים במערכת, נתונה על ידי הביטוי:

$$E_{n_1,n_2,n_3} = \hbar\omega_1\left(n_1 + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_2\left(n_2 + \frac{1}{2}\right) + \hbar\omega_3\left(n_3 + \frac{1}{2}\right)$$

$$U = Dx^2 \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2D}{m}} \rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \omega \\ \omega_2 = \sqrt{2}\omega \\ \omega_3 = \omega \end{cases}$$

$$E_{n_1,n_2,n_3} = \hbar\omega\left(n_1 + \sqrt{2}n_2 + n_3 + \frac{3}{2}\right)$$

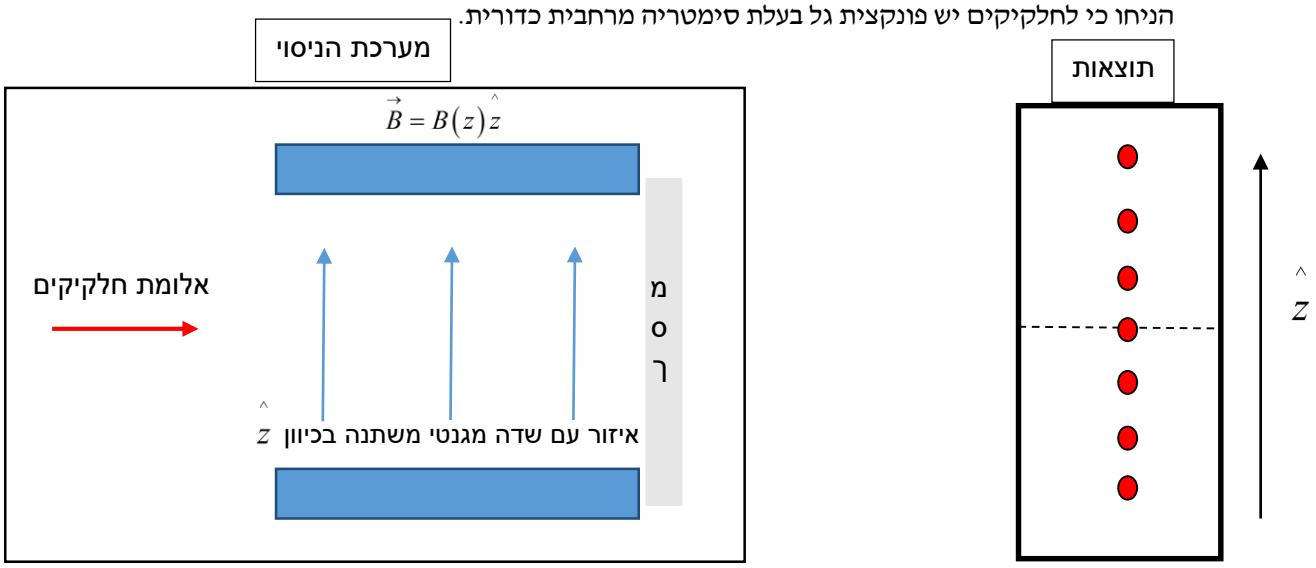
n_1	n_2	n_3	E_{n_1,n_2,n_3}	ניוון	רמה
0	0	0	$\frac{3\hbar\omega}{2}$	1	1
0	0	1	$\frac{5\hbar\omega}{2}$	2	2
1	0	0			
0	1	0	$\hbar\omega\left(\frac{3}{2}+\sqrt{2}\right)$	1	3

אין ניוון לרמה השלישית.

שאלה 12:

חללית שנשלחה למשימה בחלל החיצון, חזרה לכדור הארץ עם דגימת חומר שנאספה. החומר פולט חלקיקים מסתוריים באופן סדיר. כחלק מהניסויים שנערכו על אותה דגימה נערך ניסוי שטרן-גרלך על אלומת החלקיקים הנפלטת. התוצאות שנקלטו במרקע מופיעות בשרטוט.

הניחו כי לחלקיקים יש פונקצית גל בעלת סימטריה מרחבית כדורית.



מה ניתן להסיק מתוצאות הניסוי?

א. יש לבצע ניסוי נוסף תחת שדה מגנטי אחיד, כדי לענות על השאלה.

ב. $m_l = 7$

ג. יש מספר תשובות נכונות

ד. אף תשובה אינה נכונה

ה. l הוא מספר שלם וגם $l \geq 3$

ו. s הוא מספר שלם וגם $s = 3$ ✓

פתרון:

יש פה פיצול למספר אי-זוגי של אלומות, לכם הספין הוא מספר שלם, ובפרט 3 כי קבלנו 7 נקודות על המסך.

שאלה 13:

בטמפרטורה אפס קלווין, חשבו את היחס שבין מספר אלקטרוני ההולכה בקובייה תלת ממדית של נחושת שהאנרגיה שלהם היא בתחום בין 3 ל- 4 אלקטרון-וולט לבין מספר האלקטרונים שהאנרגיה שלהם בתחום שבין 5 ל- 6 אלקטרון וולט. הצפיפות הכוללת של האלקטרונים במתכת היא: $n_e = 8.5 \cdot 10^{22} \frac{1}{cm^3}$.

מצאו את התשובה הקרובה ביותר מבין התשובות הבאות.

$$\frac{N_e(3eV < E < 4eV)}{N_e(5eV < E < 6eV)} = ?$$

א. 1.1
ב. 0.8 ✓
ג. 0.51
ד. 1.2
ה. 2.3
ו. 2.4

פתרון:

$$n(E_1 < E < E_2) = \int_{E_1}^{E_2} C\sqrt{E}dE \quad Where \quad C = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{\hbar^3}$$

$$\frac{n(3 < E < 4)}{n(5 < E < 6)} = \frac{\int_3^4 C\sqrt{E}dE}{\int_5^6 C\sqrt{E}dE} = \frac{\left(\frac{2}{3}E^{3/2}\right)\Big|_3^4}{\left(\frac{2}{3}E^{3/2}\right)\Big|_5^6} = 0.79$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

משוואות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$

פתרון טור 0

מספר שאלה	תשובה נכונה
1	א'
2	א'
3	א'& ב'
4	א'
5	א'
6	א'
7	א'
8	ג'
9	ג'
10	א'
11	ג'
12	ו'
13	ב'